

江西财经大学

2025-2026 学年第 3 学期

《程序设计实训》实训练题

课程代码 1005405122 选 课 班 005 班

课程名称 C++ 综合实践 任课教师 张勇

学 号 0256658 姓 名 桑赫

学 院 虚拟现实 (VR) 现代产业学院

专 业 软件工程 (VR 软件开发)

2026 年 6 月 14 日

实训题 1

设有 4 个学生，每个学生有 5 门课的成绩，要求从键盘输入学生的学号、姓名及 5 门课的成绩，计算出平均成绩，并将每个学生的全部数据以字符串的形式保存到磁盘上的文本文件 StudentGrade.txt 中。

```
1
2 #include<iostream>
3 using namespace std;
4 #include<string>
5 #include<iomanip>
6 #include<cstdlib>
7 #include<fstream>
8 #include<sstream>
9
10 class Student{
11 private:
12     string m_name;
13     int m_id;
14     int grades[5];
15     double m_average;
16
17 public:
18
19     void input(){
20         cout<<"请输入学生姓名: "<<endl;
21         cin>>m_name;
22         this->m_name;
23         cout<<"请输入学生学号: "<<endl;
24         cin>>m_id;
25         this->m_id;
26
27         int sum=0;
28         for(int i=0;i<5;i++){
29             cout<<"请输入第"<<i+1<<"门课程成绩: "<<endl;
30             cin>>this->grades[i];
31             sum+=this->grades[i];
32         }
33         this->m_average=(double)sum/5;}
34
35     string toString() const {
36         ostringstream oss;
```

```
37         oss << m_name << "; " << m_id;
38         for(int i = 0; i < 5; i++) {
39             oss << "; " << grades[i];
40         }
41         oss << "; " << fixed << setprecision(2) << m_average;
42         return oss.str();
43     }
44
45     void write(){
46         ofstream ofs("StudentGrade.txt", ios::app);
47         if(!ofs) {
48             cerr << "无法打开文件 StudentGrade.txt" << endl;
49             return;
50         }
51         ofs << toString() << endl;
52
53         ofs.close();
54     }
55
56
57 };
58 int main(){
59     system("chcp 65001 > nul");
60
61     for(int i = 0; i < 4; i++){
62         cout << "输入第" << i+1 << "位学生信息" << endl;
63         Student s;
64         s.input();
65         s.write();
66     }
67
68     return 0;
69 }
```

```
--- 输入第 1 位学生信息 ---
请输入学生姓名:
张三
请输入学生学号:
34
请输入第1门课程成绩:
67
请输入第2门课程成绩:
57
请输入第3门课程成绩:
79
请输入第4门课程成绩:
67
请输入第5门课程成绩:
89
该学生信息已保存
```

图 1: 实验一运行结果

实训题 2

读取上题中的文本文件 StudentGrade.txt 中的数据，按平均成绩进行降序排序，并将排序后的所有数据保存到新的文本文件 SortedGrade.txt 中。

提示：所有学生的数据保存到字符串数组中，字符串数组的每个元素是一个字符串，包含了一个学生的所有数据，平均成绩应该是出现在第 7 个；号到本行结束之间的所有字符，读出平均成绩，按成绩对字符串数组排序。

```
1 #include<iostream>
2 #include<string>
3 #include<iomanip>
4 #include<cstdlib>
5 #include<fstream>
6 #include<vector>
7 #include<algorithm>
8
9 using namespace std;
10
11 static double extractAverage(const string &line) {
12     const char delimiter = ';';
```

```
13     int count = 0;
14     size_t pos = string::npos;
15     for(size_t i = 0; i < line.size(); i++) {
16         if(line[i] == delimiter) {
17             count++;
18             if(count == 7) {
19                 pos = i;
20                 break;
21             }
22         }
23     }
24     if(pos == string::npos || pos + 1 >= line.size()) {
25         return 0.0;
26     }
27     string avgStr = line.substr(pos + 1);
28     try {
29         return stod(avgStr);
30     } catch(...) {
31         return 0.0;
32     }
33 }
34
35 int main() {
36     system("chcp 65001 > nul");
37
38     vector<string> records;
39     ifstream ifs("StudentGrade.txt");
40     if(!ifs) {
41         cerr << "无法打开文件 StudentGrade.txt" << endl;
42         return 1;
43     }
44
45     string line;
46     while(getline(ifs, line)) {
47         if(!line.empty()) {
48             records.push_back(line);
49         }
50     }
51     ifs.close();
52
53     sort(records.begin(), records.end(), [](const string &a, const string &b) {
```

```
54         return extractAverage(a) > extractAverage(b);
55     });
56
57     ofstream ofs("SortedGrade.txt", ios::out);
58     if(!ofs) {
59         cerr << "无法创建文件 SortedGrade.txt" << endl;
60         return 1;
61     }
62
63     for(const auto &record : records) {
64         ofs << record << endl;
65     }
66     ofs.close();
67
68     cout << "排序完成，结果已保存到 SortedGrade.txt" << endl;
69     return 0;
70 }
```

```
张三; 1; 67; 87; 56; 78; 76; 72.80
王五; 4; 65; 84; 78; 99; 15; 68.20
李四; 5; 91; 45; 65; 28; 15; 48.80
徐盛; 98; 67; 79; 65; 25; 45; 56.20
```

图 2: 实验二运行结果

实训题 3

构造结构体 StudentGrade，要求从键盘输入学生的学号、姓名及 5 门课的成绩，计算出平均成绩，写入数据到结构体数组中。并将每个学生的全部数据保存到磁盘上的二进制文件 StudentGrade.dat 中。

提示：二进制文件创建语句 pf=fopen("student.dat","wb");

写二进制文件语句 fwrite(&stu[i],sizeof(Student),1,fp);

```
1  #include <iostream>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  using namespace std;
5
6  struct StudentGrade {
7      int id;
8      char name[64];
9      int scores[5];
10     double average;
11 };
12
13 int main() {
14     system("chcp 65001 > nul");
15
16     int n;
17     cout << "请输入学生数量：";
18     cin >> n;
19     if(n <= 0) {
20         cerr << "学生数量必须大于0。" << endl;
21         return 1;
22     }
23     if(n > 100) {
24         cerr << "最大支持100名学生。" << endl;
25         return 1;
26     }
27
28     StudentGrade *students = new StudentGrade[n];
29
30     for(int i = 0; i < n; i++) {
31         cout << "\n请输入第" << i + 1 << "名学生的学号：";
32         cin >> students[i].id;
33         cout << "请输入第" << i + 1 << "名学生的姓名：";
34         cin >> students[i].name;
```

```
35     int sum = 0;
36     for(int j = 0; j < 5; j++) {
37         cout << "请输入第" << i + 1 << "名学生第"
38             << j + 1 << "门课程成绩：";
39         cin >> students[i].scores[j];
40         sum += students[i].scores[j];
41     }
42     students[i].average = static_cast<double>(sum) / 5.0;
43 }
44
45 FILE *fp = fopen("StudentGrade.dat", "wb");
46 if(!fp) {
47     cerr << "无法创建二进制文件 StudentGrade.dat" << endl;
48     delete[] students;
49     return 1;
50 }
51
52 for(int i = 0; i < n; i++) {
53     fwrite(&students[i], sizeof(StudentGrade), 1, fp);
54 }
55
56 fclose(fp);
57 delete[] students;
58 cout << "已将 " << n << " 名学生的全部数据保存到 StudentGrade.dat"
59     << endl;
60 return 0;
61 }
```



```
请输入第1名学生的学号: 79
请输入第1名学生的姓名: vstp
请输入第1名学生第1门成绩: 45
请输入第1名学生第2门成绩: 43
请输入第1名学生第3门成绩: 78
请输入第1名学生第4门成绩: 89
请输入第1名学生第5门成绩: 78

请输入第2名学生的学号: 09
请输入第2名学生的姓名: pia
请输入第2名学生第1门成绩: 65
请输入第2名学生第2门成绩: 32
请输入第2名学生第3门成绩: 95
请输入第2名学生第4门成绩: 45
请输入第2名学生第5门成绩: 62

请输入第3名学生的学号: 16
请输入第3名学生的姓名: lec
请输入第3名学生第1门成绩: 87
请输入第3名学生第2门成绩: 23
请输入第3名学生第3门成绩: 56
请输入第3名学生第4门成绩: 42
请输入第3名学生第5门成绩: 93
已将 3 名学生的全部数据保存到 StudentGrade.dat
```

图 3: 实验三运行结果

实训题 4

设计一个函数 SortByAvg(), 读取上题中的二进制文件 StudentGrade.dat 中的数据到结构体数组中, 按平均成绩进行降序排序, 并将排序后的所有数据保存到新的二进制文件 SortedGrade.dat 中。

```
1 #include<iostream>
```

实训题 5

编写一个随机加分的程序，要求如下：

(1) 事先编辑好一个存放所有学生学号的文本文件，每个学生的学号占一行，假设总行数为 m ；

(2) 产生一个随机数 $n(1 \leq n \leq m)$ ，据此读取文本文件中的第 n 行的学生学号并输出，然后删除这个文本文件的第 n 行，设置总行数为 $m-1$ ；

(3) 在学生结构体数组中查询刚才随机挑选的学号的学生记录是否存在，如果存在则将该生的数学成绩加 10 分，并更新磁盘上的数据文件，如果不存在则提示查无此人。

(4) 将该功能实现为循环模式，可用户决定是否继续随机加分。

解答：

```
1 #include<iostream>
```

实训题 6

修改学生结构体，增加籍贯和专业字段，并实现以下统计功能：

(1) 计算和报告各门课程按籍贯或按专业分组后成绩的最大值、最小值、均值、中位数。

(2) 按成绩统计，计算和报告各门课程各成绩段人数占选课人数的百分比。成绩分为 5 段：0、(0,60)、[60,75)、[75,90)、[90,100]。

```
1 #include <iostream>
```